

对称轴反求：y 相等的两点关于对称轴对称

□ 核心结论：y 相等的两点关于对称轴对称

定理：若二次函数 $y = f(x)$ 上两点 $(x_1, y_0), (x_2, y_0)$ 满足 $f(x_1) = f(x_2)$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，则对称轴为 $x = h = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 。

记忆：对称轴 = 两个等 y 点横坐标的**平均数**（不是差，不是半差）。

结合一般式： $y = ax^2 + bx + c$ 的对称轴 $h = -\frac{b}{2a}$ ，联立即得 $b = -2ah$ 。

题面信号	入口动作
$f(m) = f(n)$ 或 $(m, y_0), (n, y_0)$	取 $h = \frac{m + n}{2}$
四个点含两对等 y	先分组，再用上式分别列方程
已知对称轴 h，求 b 与 a 关系	用 $b = -2ah$

例题 1（两等点求对称轴）

已知二次函数 $y = f(x)$ 满足 $f(1) = f(5)$ ，求其图象的对称轴。

▷ 思路导航 识别 y 相等的两点 → 取横坐标平均数得对称轴

例题 1 求二次函数 $y = f(x)$ ($f(1) = f(5)$) 的对称轴。

◦ 提示与易错

为什么用平均数？
对称轴两侧等距的点函数值相等，所以对称轴正好在两点正中间，即平均数位置。

别算成差
对称轴是 $\frac{1+5}{2} = 3$ ，不是
 $5-1 = 4$ ，也不是 $\frac{5-1}{2} = 2$ 。

□ 解答

step1. 识别 y 相等的两点

$f(1) = f(5)$ 表示 $(1, y_0)$ 与 $(5, y_0)$ 纵坐标相等。

step2. 取横坐标平均数得对称轴

$h = \frac{1+5}{2} = 3。$

例题 2（必考四点变式）

抛物线上有四个点 $(1, 1), (3, 1), (4, -1), (a, -1)$ ，求 a 的值。

▷ 思路导航 把 y 相等的点分组 → 用第一组定对称轴 → 第二组关于对称轴对称，列方程求 a

例题 2 抛物线上四点 $(1, 1), (3, 1), (4, -1), (a, -1)$ ，求 a。

。提示与易错

先分组再动手

四个点看起来乱，关键是先按 y 值分成两组： $y = 1$ 一组， $y = -1$ 一组。

两组共用同一条对称轴

同一条抛物线只有一条对称轴，所以两组等 y 点都关于它对称。

别四个点混在一起硬解

不要把四个点全部代入 $y = ax^2 + bx + c$ 列方程组，计算爆炸且极易算错。

□ 解答

step1. 把 y 相等的点分组

$(1, 1)$ 与 $(3, 1)$ 一组 ($y = 1$)； $(4, -1)$ 与 $(a, -1)$ 一组 ($y = -1$)。

step2. 用第一组定对称轴

由 $(1, 1), (3, 1)$ 得 $h = \frac{1+3}{2} = 2$ 。

step3. 第二组关于对称轴对称，列方程求 a

$(4, -1)$ 与 $(a, -1)$ 关于 $x = 2$ 对称，故 $\frac{4+a}{2} = 2$ ，解得 $a = 0$ 。

一句话收束

- 见等 y 即取平均数；含未知坐标的那组就用来反解未知数。

例题 3 (结合一般式求 b)

已知二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 满足 $f(1) = f(5)$ 。

(1) 求该函数图象的对称轴；

(2) 求 b 的值。

▷ 思路导航 (1) 取平均数求对称轴 $\rightarrow$ (2) 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求 b

(1) 求该函数图象的对称轴；

。提示与易错

看到 $f(m) = f(n)$ 想什么

想对称性：直接取平均数 $\frac{m+n}{2}$ ，无需先求 b, c 。

□ 解答

step1. (1) 取平均数求对称轴

由 $f(1) = f(5)$ 得 $h = \frac{1+5}{2} = 3$ 。

(2) 求 b 的值。

。提示与易错

对称轴与 a, b 的桥梁

一般式对称轴 $h = -\frac{b}{2a}$ 是连接 h 与 a, b 的唯一公式；已知 h 和 a 即可解 b 。

□ 解答

step1. (2) 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 求 b

$a = 1$ ，由 $-\frac{b}{2a} = 3$ 得 $-\frac{b}{2} = 3$ ，解得 $b = -6$ 。

别漏负号

$h = -\frac{b}{2a}$ 中等号右边自带负

号，代入时 $-\frac{b}{2} = 3$ ，不要写成 $\frac{b}{2} = 3$ 。

易错提醒

- 忽略“ y 相等的两点关于对称轴对称”这条对称性，转去硬求解析式。
- 把对称轴 $h = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 算成差 $x_2 - x_1$ 或半差 $\frac{x_2 - x_1}{2}$ 。
- 四点题没有先按 y 值分组，把四个点搅在一起处理。
- 用 $h = -\frac{b}{2a}$ 时漏掉等号右边的负号。

◇ 方法提醒

- 见 $f(m) = f(n)$ 或两点纵坐标相等 $\Rightarrow$ 对称轴 $h = \frac{m + n}{2}$ 。
- 四点题先按 y 值分组，每组各用一次平均数。
- 结合一般式求 b ：用 $b = -2ah$ （其中 h 由对称性得到）。

✓ 答案

- (1) 例 1：对称轴 $x = 3$
(2) 例 2： $a = 0$
(3) 例 3：(1) 对称轴 $x = 3$ ；
(2) $b = -6$

◇ 一句话

- y 相等的两点关于对称轴对称 $\Rightarrow$ 对称轴 = 横坐标平均数。